전산화학 (2014년 1학기) 기말고사

2014년 6월 16일 (월요일), 오전 10:30- 11:50

(7문제, 총 175점)

(답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다.)
(답안지가 두 장 이상이면 스테이플러로 묶어주기 바랍니다.)
(풀이 과정을 꼭 쓰기 바랍니다. 답만 쓰는 경우 0점 처리하겠습니다.)

1. (**총 30점, 각 10점**) 세 개의 벡터 $\mathbf{a} = (2, -1, 3)$, $\mathbf{b} = (0, 2, -2)$, $\mathbf{c} = (0, 0, -1)$ 에 대하여 다음 물음에 답하여라.

   (a) $\mathbf{x} = 2\mathbf{a} + \mathbf{b} + 4\mathbf{c}$ 를 구하여라.

   (b) $\mathbf{c}$ 와 $\mathbf{x}$ 에 수직인 단위벡터 $\mathbf{y}$ 를 구하여라.

   (c) $\mathbf{y}$ 와 $\mathbf{a}$ 가 이루는 각 θ 의 $\cos\theta$ 값을 구하여라.

2. **(10점)** 행렬 $\mathbf{A}$ 가 다음과 같이 주어지는 경우에 행렬식 $|\mathbf{A}|$ 를 구하여라.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

3. (**총 30점, 각 15점**) 다음과 같은 연립방정식이 있다.

$$\begin{aligned} kx + 5y + 3z &= 0 \\ 5x + y - z &= 0 \\ kx + 2y + z &= 0 \end{aligned}$$

   다음 물음에 답하여라.

   (a) 다음 연립방정식이 비자명해를 갖기 위한 k 값을 구하여라.

   (b) (a)에서 구한 k 값과 $x^2 + y^2 + z^2 = 13$ 이라는 조건을 이용하여 위 연립방정식의 비자명해를 구하여라.

4. **(15점)** 오직 행렬식의 성질만 이용하여 다음 식이 성립함을 보여라.

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} a-b & a+b \\ c-d & c+d \end{vmatrix}$$

5. **(총 20점, 각 10점)** z 축을 중심으로 반지름 R 인 원 위에서 각속력 ω 로 회전 운동을 하는 질량이 m 인 입자의 시간에 따른 위치 벡터는 다음과 같이 주어진다.

$$\mathbf{r}(t) = (R\cos\omega t, R\sin\omega t, z_0) \qquad (z_0 \text{ 는 상수})$$

   (a) 이 입자의 속도 $\mathbf{v}(t)$ 를 R, ω, t 로 나타내어라.

   (b) 이 입자의 각운동량 $\mathbf{L}(t)$ 를 R, ω, t 로 나타내어라.

(뒷 장에도 있습니다)

6. **(총 30점, 각 15점)** 다음 미분방정식의 특수해를 구하여라.

   (a) $y''(x) + 6y'(x) = 0$ 단, $y(0) = 0$ 이고 $y'(0) = 1$ 이다.

   (b) $y''(x) - 6y'(x) + 9y(x) = 0$ 단, $y(0) = 0$ 이고 $y(1) = 2e^3$ 이다.

7. **(총 40점)** 전하량이 q 이고 속도가 $\mathbf{v}(t) = (v_x(t), v_y(t), v_z(t))$ 인 입자가 자기장 $\mathbf{B}$ 내에서 받는 힘 $\mathbf{F}$ 는 다음과 같이 주어진다.

$$\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$$

   이 입자에 작용하는 자기장이 $\mathbf{B} = B\mathbf{k}$ 라고 할 때, 다음 물음에 답하여라.

   (a) **(10점)** 이 입자에 대한 Newton 운동방정식은 다음과 같이 주어진다.

$$m\frac{d\mathbf{v}}{dt} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$$

   위 운동방정식을 이용하여 입자 속도의 각 성분 $v_x(t)$, $v_y(t)$, $v_z(t)$ 에 대하여 시간 t 에 대한 1차 상미분방정식을 구하여라. (힌트: $qB/m = \omega$ 로 치환하여라.)

   (b) **(10점)** (a)의 결과를 이용하여 속도 성분 $v_x(t)$, $v_y(t)$ 의 시간 t 에 대한 2차 상미분방정식을 구하여라.

   (c) **(10점)** (a)의 결과로부터 $v_z(t)$ 에 대한 일반해를, (b)의 결과로부터 $v_x(t)$ 와 $v_y(t)$ 에 대한 일반해를 구하여라.

   (d) **(10점)** (a)의 결과와 $v_x(0) = 0$, $v_y(0) = v_{0y}$, $v_z(0) = v_{0z}$ 인 초기 조건을 이용하여 $v_x(t)$, $v_y(t)$, 그리고 $v_z(t)$ 의 특수해를 구하여라.

한 학기동안 수고 많았습니다.